

ZADANIE 4

Feromony

Feromony są to charakterystyczne dla danego gatunku substancje chemiczne wydzielane na zewnątrz organizmu i służące do komunikacji między osobnikami tego samego gatunku. Uważa się, że najbardziej zróżnicowane sposoby wykorzystania związków chemicznych do komunikowania się między sobą posiadają owady.

Część I

Związek **A** jest feromonem wydzielanym przez mrówki faraona. Podczas spalania 0,250 g tego związku uzyskano 0,748 g CO₂ oraz 0,270 g H₂O. Związek **A** odbarwia wodę bromową i reaguje z Ag₂O, jest optycznie czynny oraz zawiera dwa centra stereogeniczne na sąsiednich atomach węgla.

W wyniku ozonolizy związku **A** przeprowadzonej w warunkach redukcyjnych otrzymano równomolowe względem **A** ilości związków **B**, **C** i **D**.

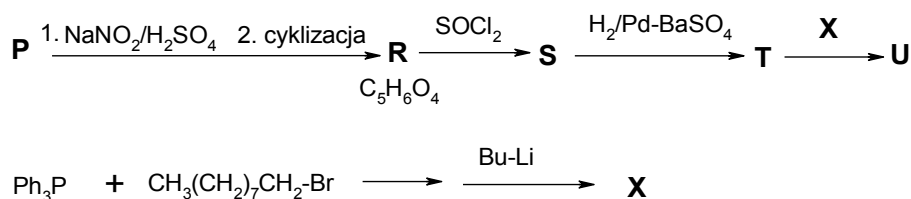


Informacje o związkach **B**, **C** i **D**:

- Łańcuch węglowy związku **B** jest krótszy od łańcucha węglowego związku **C** o jeden atom węgla. Główny łańcuch węglowy związku **D** jest dłuższy o dwa atomy węgla od łańcucha węglowego związku **B**.
- Utlenianie związku **C** prowadzi do otrzymania kwasu 4-oksopentanowego.
- Związek **D** zawiera w swej budowie dwa centra stereogeniczne, ale nie wykazuje czynności optycznej.
- W próbie jodoformowej ($\text{I}_2 + \text{NaOH}$) uzyskano pozytywny wynik dla związków **B** i **C**, zaś w próbie z Ag_2O pozytywny wynik uzyskano dla związków **C** i **D**.

Część II

Do syntezy feromonu wydzielanego przez samice skarabeuszy popilii wykorzystano związek **P**, D- α -aminokwas, którego enancjomer L należy do aminokwasów kodowanych przez DNA. Aminokwas **P** poddano reakcji z NaNO_2 w obecności rozcieńczonego H_2SO_4 i otrzymano cykliczny związek **R** o wzorze sumarycznym $\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_4$. W reakcji związku **R** z chlorkiem tionylu powstał związek **S**, zaś po katalitycznej redukcji tego związku wodorem otrzymano związek **T**. W wyniku reakcji związku **T** z odczynnikiem **X** otrzymano feromon **U** w formie dwóch izomerów. Konfiguracja centrum stereogenicznego w związkach **R**, **S**, **T** i **U** jest taka sama jak aminokwasu **P**. Odczynnik **X** otrzymano w reakcji trifenylfosfiny z 1-bromononanem i powstającą sól poddano reakcji z równomolową ilością silnej zasady (np. butylolitem).



Polecenia:

- (3 pkt.) Podaj wzór sumaryczny związku **A** oraz obliczenia uzasadniające ten wzór.
- (6 pkt.) Narysuj wzory szkieletowe związków **B**, **C** i **D**.
- (1 pkt.) Narysuj wzór rzutowy Fischera związku **D**.
- (2 pkt.) Zaproponuj możliwą strukturę związku **A** bez uwzględniania stereoizomerii, wiedząc że:

1. w wyniku redukcji związku **A** za pomocą NaBH_4 i następnej ozonolizy w obecności Zn powstają związki **B**, **C** i **D1**, przy czym masa molowa związku **D1** jest o 2u większa od masy molowej związku **D**;
 2. po uwodornieniu związku **A** liczba centrów stereogenicznych zwiększa się, przy czym liczba centrów stereogenicznych na sąsiednich atomach węgla nie zmienia się.
- e. (7 pkt.)* Narysuj wzory szkieletowe związków **P**, **R**, **S**, **T** oraz dwóch izomerów związku **U**. We wszystkich wzorach uwzględnij stereochemię a wzór związku **P** przedstaw w formie soli obojnaczej.
- f. (1 pkt.)* Narysuj wzór odczynnika **X**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

C – 12,00, H – 1,00, O – 16,00.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4**a. Związek A**

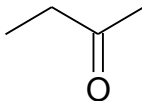
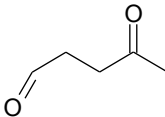
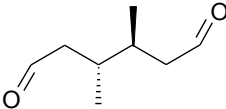
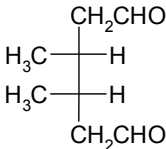
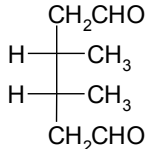
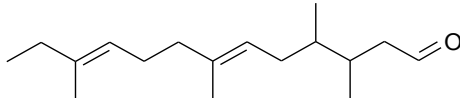
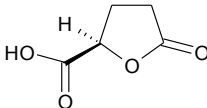
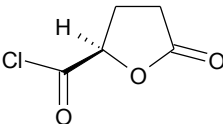
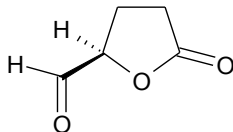
Obliczanie masy C i H

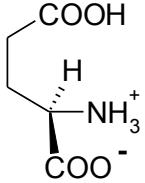
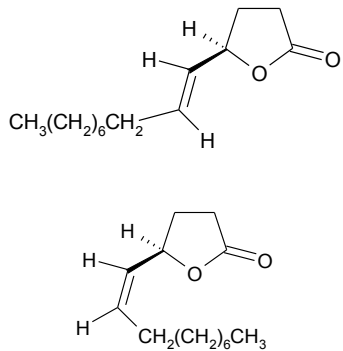
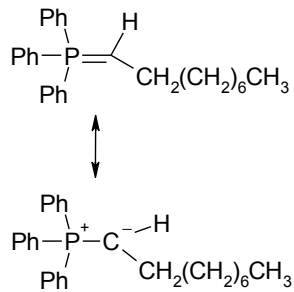
$$m_C = \frac{12,0 \times 0,748}{44,0} = 0,204 \text{ g} \quad m_H = \frac{2,0 \times 0,270}{18,0} = 0,03 \text{ g}$$

Masa tlenu $0,250 \text{ g} - (0,204 \text{ g} + 0,03 \text{ g}) = 0,016 \text{ g}$

Liczba moli poszczególnych pierwiastków :

C $0,204 / 12,0 = 0,017$; H $0,03 / 1,0 = 0,03$; O $0,016 / 16,0 = 0,001$ Stosunek atomowy w cząsteczce związku A C:H:O = $0,017 : 0,03 : 0,001 = 17:30:1$ Wzór sumaryczny związku A: **C₁₇H₃₀O**

b.	B		C		D	
c.			d. Związek A			
 lub 						
			bez uwzględnienia stereoizomerii (izomerów <i>E,Z</i> oraz <i>R,S</i>)			
e.	P	R	S	T		
kwas D-glutaminowy						

				
U		f. formy związku X		
				

Punktacja:

a. Za podanie wzoru sumarycznego związku A . Za przedstawienie obliczeń uzasadniających wzór.	1 pkt. 2 pkt.
b. Za narysowanie wzorów szkieletowych związków B , C i D .	3×2 pkt. = 6 pkt.
c. Za narysowanie wzoru rzutowego Fischera jednego z enancjomerów związku D .	1 pkt.
d. Za przedstawienie struktury związku A bez uwzględnienia stereoizomerii E/Z oraz R/S.	2 pkt.
e. Za narysowanie wzorów szkieletowych z uwzględnieniem konfiguracji centrum stereogenicznego związków: P (w formie soli obojnaczej), S , T oraz dwóch izomerów związku U . Za narysowanie wzoru szkieletowego z uwzględnieniem konfiguracji centrum stereogenicznego związku R .	5×1 pkt. = 5 pkt. 2 pkt.
f. Za narysowanie wzoru jednej z form odczynnika X .	1 pkt.
RAZEM	20 pkt.